



EXPERIMENT STEAM



Objectiu de l'experiment : Sistema domòtic per ventilar les aules quan aquestes assoleixen una determinada temperatura.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia – 4ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a controlar domòticament les finestres d'una aula quan es detecta que la temperatura a l'interior és superior al valor límit fixat.

Descripció de l'experiment:

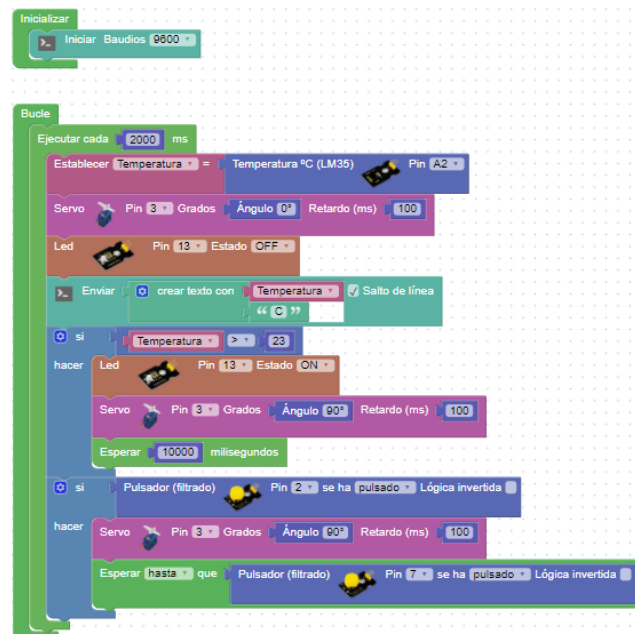
En engegar el dispositiu, el sensor de temperatura comença a captar dades. Quan la dada capturada supera els 23°C, s'activa el servomotor fent un gir de 90° per obrir la finestra i s'encén un led d'avís. Si passats 10 segons la temperatura segueix superant aquest nivell, el servomotor manté la posició. En cas contrari, retorna a la posició inicial.

Els dos pulsadors també permeten obrir i tancar la finestra manualment. Pulsant el pulsador del pin 2 s'obre i no es tanca fins que es pulsa el pulsador del pin 7.

Sensors/Actuadors Interns: Sensor Temperatura °C (LM35)
(PinA29, Pulsadors (pin 2 i 7) i led blau (pin13)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Servomotor (pin 3)

PAS 1



PAS 2

Utilitza la CONSOLA de Arduinoblocks per comprovar la lectura del sensor de temperatura



PAS 3

Provar el funcionament de la porta amb el sensor i els dos pulsadors

REPTE DE MILLORA

Modificar l'obertura de les finestres en funció de la temperatura i la humitat interior. (si la temperatura es troba entre 22 i 25°C obrir mitja finestra, si la temperatura és <25°C obrir la finestra sencera)